Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе No5
«Файловое хранилище»

Подготовил: Гавлев Н.В. 410902

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Условие задачи:

Необходимо реализовать удаленное файловое хранилище, предоставляющее REST API по протоколу HTTP. При реализации разрешается использовать веб-фреймворк, реализующий HTTP-роутинг и работу с HTTP-вызовами.

Путь URL запроса определяет логическое расположение файла в хранилище: http://storage.com/path/to/file.txt - описывает файл file.txt, находящийся по пути /path/to.

Список поддерживаемых функций:

- загрузка файла в хранилище с перезаписью с помощью метода PUT;
- получение файла из хранилища с помощью метода GET;
- получение списка файлов каталога с помощью метода GET (в качестве формата данных для ответа рекомендуется использовать JSON);
- получение информации о файле (размер в байтах и дата последнего изменения) в виде HTTP-заголовков без получения содержимого файла с помощью метода HEAD;
- удаление файла/каталога из хранилища с помощью метода DELETE.

Необходимо корректно использовать **коды состояния HTTP.**

Для тестирования созданной службы использовать утилиту curl или аналоги (Postman, HTTPie, etc). Получение файла или содержимого каталога также должно быть возможным через браузер.

Дополнительное задание (выполнено)

Реализовать функцию копирования файлов в новое расположение.

Пример API (допустимы другие варианты на усмотрение автора): *PUT http://storage.com/path/to/file.txt* с установленным заголовком *X-Copy-From: /path/toanother/file2.txt* для копирования файла

Ссылка на репозиторий GitHub с решением:

https://github.com/ARXlMED/file-storage

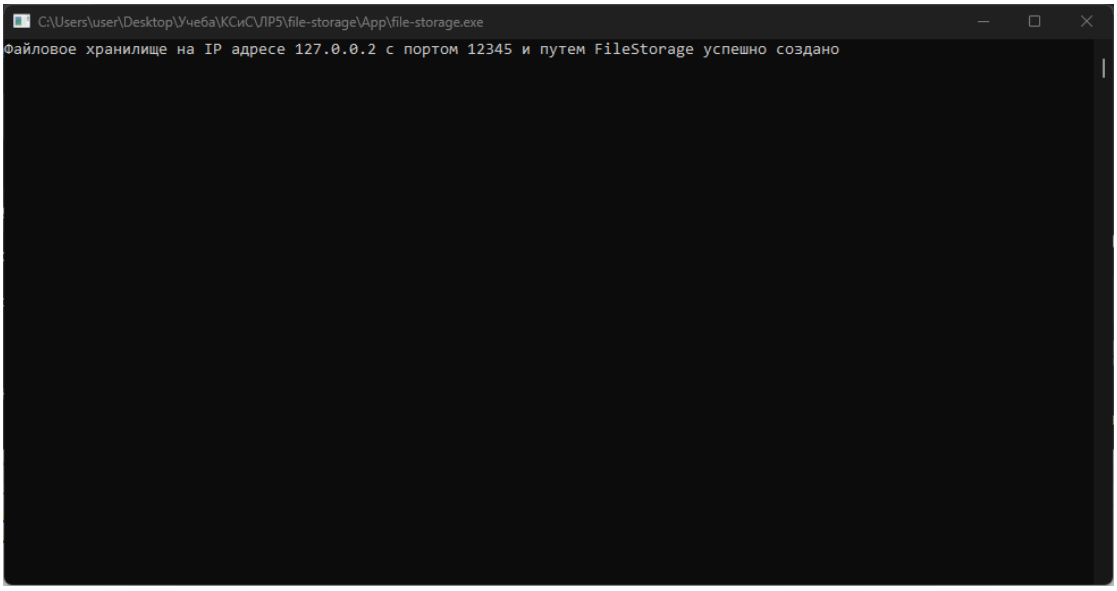


Рисунок 1 – Запуск файлового хранилища

```
C:\Users\user>curl --upload-file "C:\Users\user\Desktop\Учеба\КСиС\ЛР5\temp-files\text.txt" http://127.0.0.2:12345/newtext.txt
Операция успешно проведена
```

Рисунок 2 – Команда загрузки файла в файловое хранилище text.txt под новым названием newtext.txt и результат её выполнения

6664	9793.1817612…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	37656 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
6665	9793.1818316…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 37656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
6666	9793.1818592…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	37656 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
6667	9793.1820499…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	260	PUT /newtext.txt HTTP/1.1
6668	9793.1820791…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 37656 [ACK] Seq=1 Ack=217 Win=65280 Len=0
6669	9793.1837792…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	183	HTTP/1.1 201 Created (text/plain)
6670	9793.1838319…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	37656 → 12345 [ACK] Seq=217 Ack=140 Win=65280 Len=0
6671	9793.1841164…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	37656 → 12345 [FIN, ACK] Seq=217 Ack=140 Win=65280 Len=0

Рисунок 3 – Демонстрация происходящего сетевого взаимодействия в Wireshark при загрузке newtext.txt

```
    Urgent Pointer: 0
  ▸ [Timestamps]
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]
    TCP payload (216 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ PUT /newtext.txt HTTP/1.1\r\n
    Host: 127.0.0.2:12345\r\n
    User-Agent: curl/8.18.0\r\n
    Accept: */*\r\n
  ▸ Content-Length: 105\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 6669]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/newtext.txt]
    File Data: 105 bytes
    Data (105 bytes)
Пуск
0000  02 00 00 00 45 00 01 00  0e 63 40 00 80 06 ed 91   ····E··· ·c@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  93 18 30 39 f3 70 86 2d   ........ ··09·p·-
0020  44 0c da 36 50 18 00 ff  37 1b 00 00 50 55 54 20   D··6P··· 7···PUT 
0030  2f 6e 65 77 74 65 78 74  2e 74 78 74 20 48 54 54   /newtext .txt HTT
0040  50 2f 31 2e 31 0d 0a 48  6f 73 74 3a 20 31 32 37   P/1.1··H ost: 127
0050  2e 30 2e 30 2e 32 3a 31  32 33 34 35 0d 0a 55 73   .0.0.2:1 2345··Us
0060  65 72 2d 41 67 65 6e 74  3a 20 63 75 72 6c 2f 38   er-Agent : curl/8
0070  2e 31 38 2e 30 0d 0a 41  63 63 65 70 74 3a 20 2a   .18.0··A ccept: *
0080  2f 2a 0d 0a 43 6f 6e 74  65 6e 74 2d 4c 65 6e 67   /*··Cont ent-Leng
0090  74 68 3a 20 31 30 35 0d  0a 0d 0a 74 65 73 74 20   th: 105· ···test 
00a0  64 61 74 61 20 74 65 73  74 20 64 61 74 61 20 74   data tes t data t
00b0  65 73 74 20 64 61 74 61  20 74 65 73 74 20 64 61   est data  test da
00c0  74 61 0d 0a 74 65 73 74  20 64 61 74 61 20 74 65   ta··test  data te
00d0  73 74 20 64 61 74 61 20  74 65 73 74 20 64 61 74   st data  test dat
00e0  61 0d 0a 74 65 73 74 20  64 61 74 61 20 74 65 73   a··test  data tes
00f0  74 20 64 61 74 61 0d 0a  74 65 73 74 20 64 61 74   t data·· test dat
0100  61 0d 0a 7c                                        a··|
```

Рисунок 4 – HTTP-запрос

```
  ▸ [SEQ/ACK analysis]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]
    TCP payload (139 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 201 Created\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
  ▸ Content-Length: 50\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 6667]
    [Time since request: 1.729300 milliseconds]
    [Request URI: /newtext.txt]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/newtext.txt]
    File Data: 50 bytes
▾ Line-based text data: text/plain (1 lines)
    Операция успешно проведена
0000  02 00 00 00 45 00 00 b3  4a 8a 40 00 80 06 b1 b7   ····E··· J·@·····
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 93 18 44 0c da 36   ........ 09··D··6
0020  f3 70 87 05 50 18 00 ff  32 d9 00 00 48 54 54 50   ·p··P··· 2···HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 31  20 43 72 65 61 74 65 64   /1.1 201  Created
0040  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e  74 2d 54 79 70 65 3a 20   ··Conten t-Type: 
0050  74 65 78 74 2f 70 6c 61  69 6e 0d 0a 43 6f 6e 74   text/pla in··Cont
0060  65 6e 74 2d 4c 65 6e 67  74 68 3a 20 35 30 0d 0a   ent-Leng th: 50··
0070  43 6f 6e 6e 65 63 74 69  6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73   Connecti on: clos
0080  65 0d 0a 0d 0a d0 9e d0  bf d0 b5 d1 80 d0 b0 d1   e····· ·· ·····
0090  86 d0 b8 d1 8f 20 d1 83  d1 81 d0 bf d0 b5 d1 88   ····· ·· ·····
00a0  d0 bd d0 be 20 d0 bf d1  80 d0 be d0 b2 d0 b5 d0   ····· ·· ·····
00b0  b4 d0 b5 d0 bd d0 b0                               ·******
```

Рисунок 5 – HTTP-ответ (тело в utf-8 видно расшифровку слева, а также в консоли с curl)

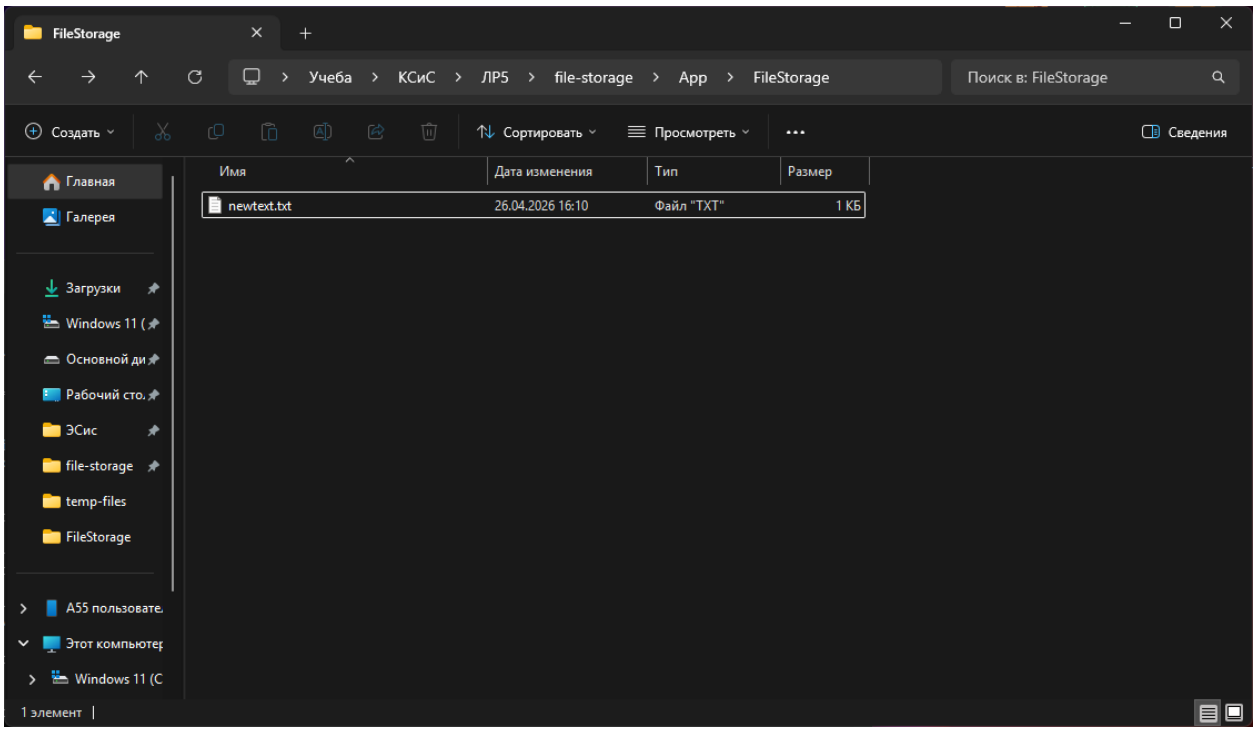


Рисунок 6 – Демонстрация появления файла

```
C:\Users\user>curl -T "C:\Users\user\Desktop\Учеба\КСиС\ЛР5\temp-files\shakal.png" http://127.0.0.2:12345/images/shakal.png
Операция успешно проведена
```

Рисунок 7 - Команда загрузки файла картинки в файловое хранилище в поддиректорию и результат её выполнения

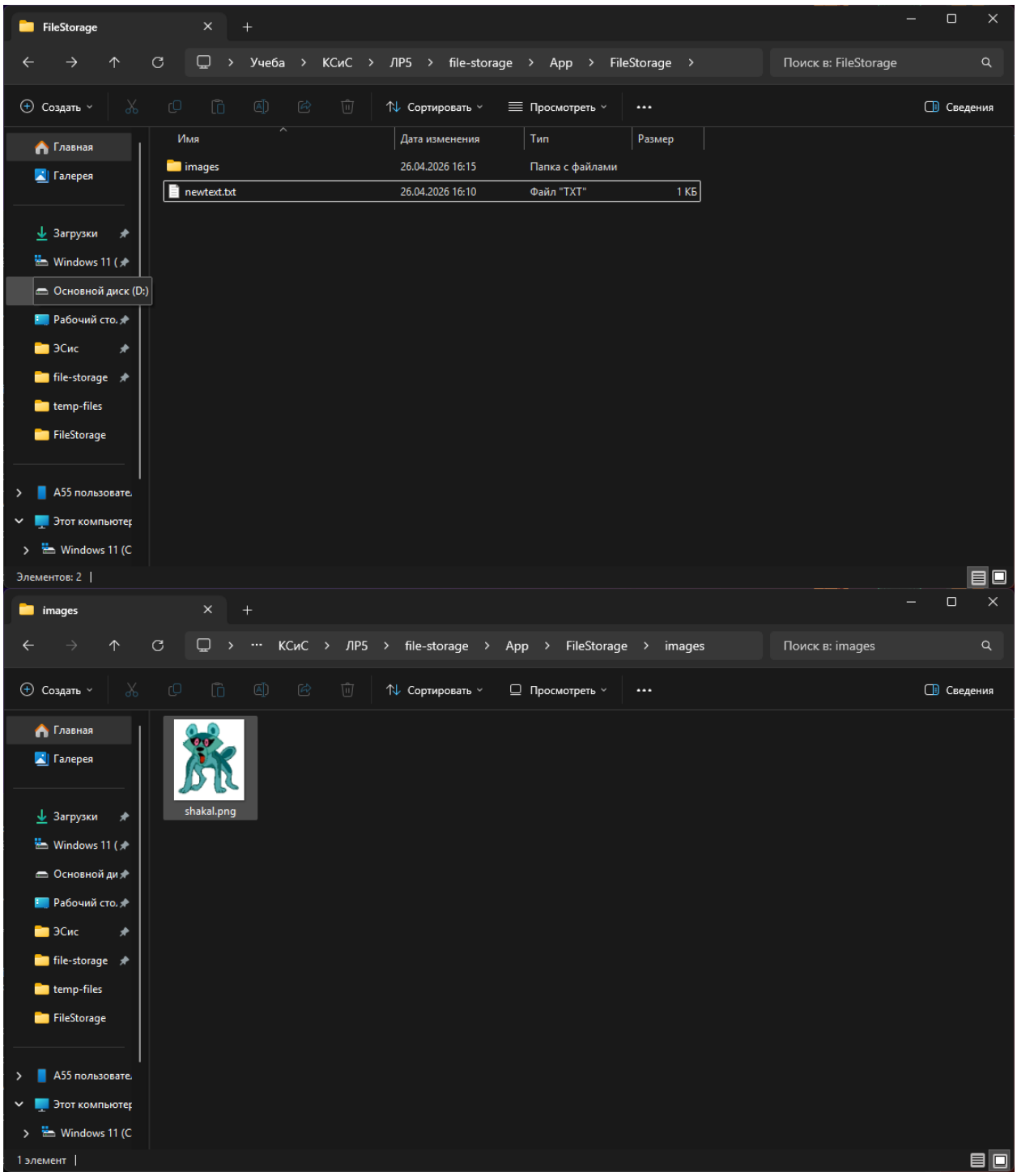
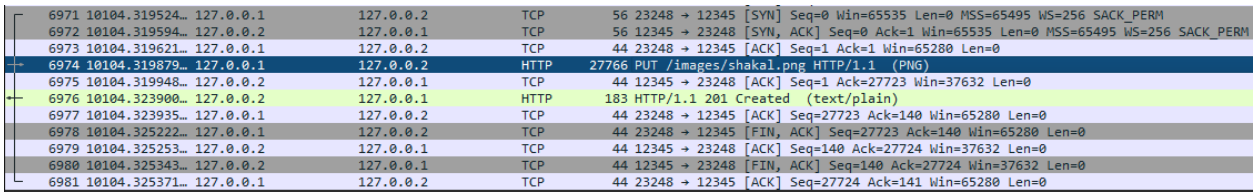


Рисунок 8, 9 – Демонстрация наличия картинки



6971	10104.319524…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	23248 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
6972	10104.319594…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 23248 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
6973	10104.319621…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	23248 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
6974	10104.319879…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	27766	PUT /images/shakal.png HTTP/1.1 (PNG)
6975	10104.319948…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 23248 [ACK] Seq=1 Ack=27723 Win=37632 Len=0
6976	10104.323900…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	183	HTTP/1.1 201 Created (text/plain)
6977	10104.323935…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	23248 → 12345 [ACK] Seq=27723 Ack=140 Win=65280 Len=0
6978	10104.325222…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	23248 → 12345 [FIN, ACK] Seq=27723 Ack=140 Win=65280 Len=0
6979	10104.325253…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 23248 [ACK] Seq=140 Ack=27724 Win=37632 Len=0
6980	10104.325343…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 23248 [FIN, ACK] Seq=140 Ack=27724 Win=37632 Len=0
6981	10104.325371…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	23248 → 12345 [ACK] Seq=27724 Ack=141 Win=65280 Len=0

Рисунок 10 - Демонстрация происходящего сетевого взаимодействия в Wireshark при загрузке shakal.png

```
0000  02 00 00 00 45 00 6c 72  0e 6f 40 00 80 06 82 13   ····E·lr ·o@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  5a d0 30 39 1c 1d 6c ef   ........ Z·09··l·
0020  c3 9c 2e 5b 50 18 00 ff  61 b6 00 00 50 55 54 20   ···[P··· a···PUT 
0030  2f 69 6d 61 67 65 73 2f  73 68 61 6b 61 6c 2e 70   /images/ shakal.p
0040  6e 67 20 48 54 54 50 2f  31 2e 31 0d 0a 48 6f 73   ng HTTP/ 1.1··Hos
0050  74 3a 20 31 32 37 2e 30  2e 30 2e 32 3a 31 32 33   t: 127.0 .0.2:123
0060  34 35 0d 0a 55 73 65 72  2d 41 67 65 6e 74 3a 20   45··User -Agent: 
0070  63 75 72 6c 2f 38 2e 31  38 2e 30 0d 0a 41 63 63   curl/8.1 8.0··Acc
0080  65 70 74 3a 20 2a 2f 2a  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e   ept: */* ··Conten
0090  74 2d 4c 65 6e 67 74 68  3a 20 32 37 36 30 33 0d   t-Length : 27603·
00a0  0a 0d 0a 89 50 4e 47 0d  0a 1a 0a 00 00 00 0d 49   ····PNG· ·******I
00b0  48 44 52 00 00 03 a4 00  00 04 38 08 02 00 00 00   HDR····· ··8·····
00c0  91 de 86 3c 00 00 6b 9a  49 44 41 54 78 9c ed fd   ···<··k· IDATx···
00d0  67 9c 6d 75 99 27 6e af  b5 43 55 9d 4c 12 91 06   g·mu·'n· ·CU·L···
00e0  15 c5 9c 23 2a 51 44 a2  60 46 11 95 9c 31 77 4f   ···#*QD· `F···1wO
00f0  f7 4c f7 4c cf f3 99 9e  bf dd 86 36 92 93 a0 62   ·L·L···· ···6···b
0100  4e 64 c9 c1 80 a1 b5 cd  98 73 40 40 38 b1 aa 76   Nd****** ·s@@8··v
```

Рисунок 11 – HTTP-запрос на загрузку картинки

```
▸ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (139 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 201 Created\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
  ▸ Content-Length: 50\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 6974]
    [Time since request: 4.020800 milliseconds]
    [Request URI: /images/shakal.png]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/images/shakal.png]
    File Data: 50 bytes
▾ Line-based text data: text/plain (1 lines)
    Операция успешно проведена

0000  02 00 00 00 45 00 00 b3  4a 94 40 00 80 06 b1 ad   ····E··· J·@·····
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 5a d0 c3 9c 2e 5b   ........ 09Z···[
0020  1c 1d d9 39 50 18 00 93  1c f8 00 00 48 54 54 50   ···9P··· ····HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 31  20 43 72 65 61 74 65 64   /1.1 201  Created
0040  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e  74 2d 54 79 70 65 3a 20   ··Conten t-Type: 
0050  74 65 78 74 2f 70 6c 61  69 6e 0d 0a 43 6f 6e 74   text/pla in··Cont
0060  65 6e 74 2d 4c 65 6e 67  74 68 3a 20 35 30 0d 0a   ent-Leng th: 50··
0070  43 6f 6e 6e 65 63 74 69  6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73   Connecti on: clos
0080  65 0d 0a 0d 0a d0 9e d0  bf d0 b5 d1 80 d0 b0 d1   e····· ********
0090  86 d0 b8 d1 8f 20 d1 83  d1 81 d0 bf d0 b5 d1 88   ····· ·· ********
00a0  d0 bd d0 be 20 d0 bf d1  80 d0 be d0 b2 d0 b5 d0   ···· ··· ********
00b0  b4 d0 b5 d0 bd d0 b0                               *******
```

Рисунок 11 – HTTP-ответ на загрузку картинки

```
C:\Users\user>curl -T "C:\Users\user\Desktop\Учеба\КСиС\ЛР5\temp-files\random_data.json" http://127.0.0.2:12345/data/random_data.json
Операция успешно проведена
```

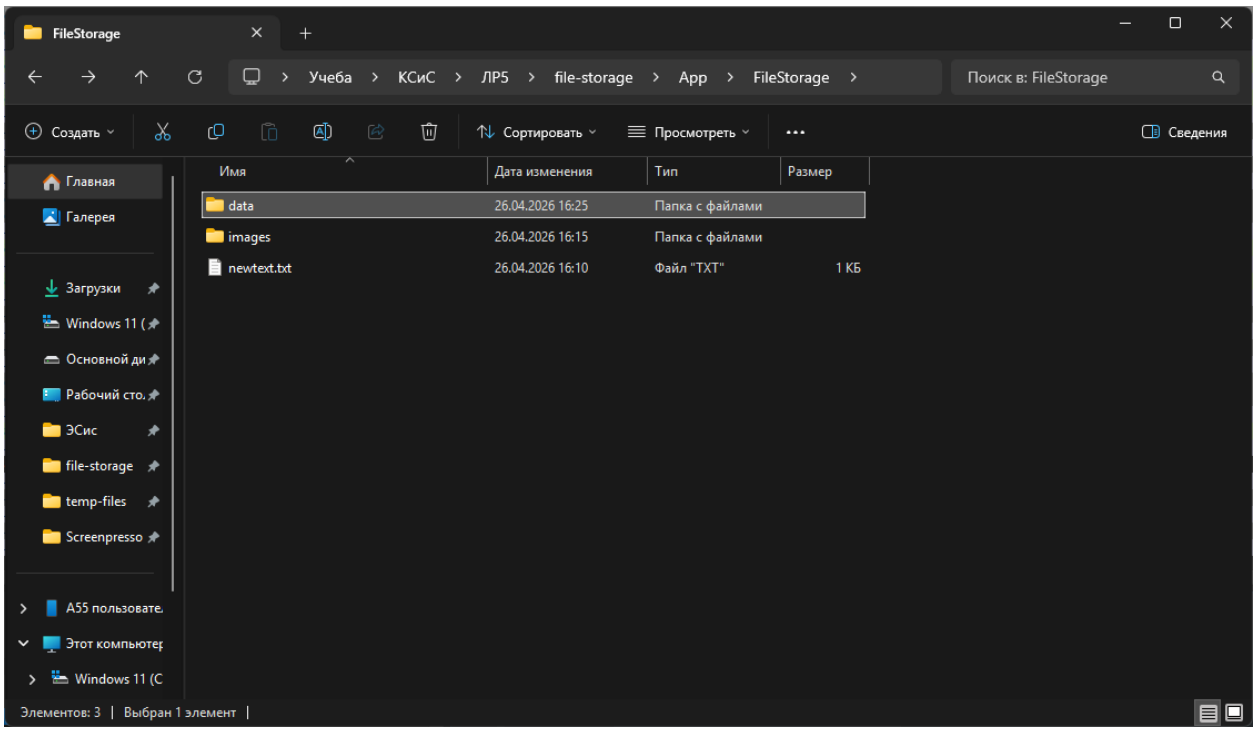
7501	10656.646617…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	45474 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
7502	10656.646693…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 45474 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
7503	10656.646721…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45474 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
7504	10656.646963…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	5258	PUT /data/random_data.json HTTP/1.1
7505	10656.647004…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 45474 [ACK] Seq=1 Ack=5215 Win=60160 Len=0
7506	10656.649688…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	183	HTTP/1.1 201 Created (text/plain)
7507	10656.649835…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45474 → 12345 [ACK] Seq=5215 Ack=140 Win=65280 Len=0
7508	10656.650132…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45474 → 12345 [FIN, ACK] Seq=5215 Ack=140 Win=65280 Len=0
7509	10656.650187…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 45474 [ACK] Seq=140 Ack=5216 Win=60160 Len=0
7510	10656.650290…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 45474 [FIN, ACK] Seq=140 Ack=5216 Win=60160 Len=0
7511	10656.650326…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45474 → 12345 [ACK] Seq=5216 Ack=141 Win=65280 Len=0

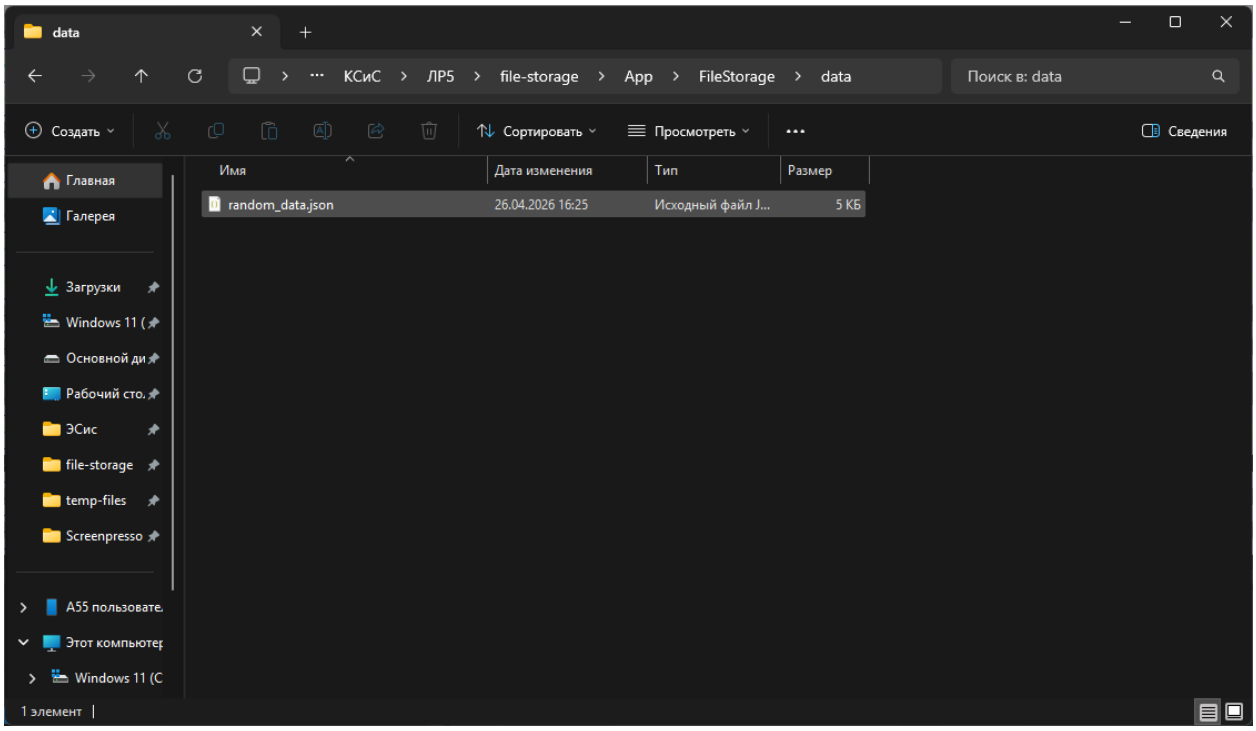
```
  Sequence Number: 1    (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 1586150308
  [Next Sequence Number: 5215    (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 4252445122
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
▸ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 255
  [Calculated window size: 65280]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x1b6b [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
▸ [Timestamps]
▸ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (5214 bytes)

0020  fd 77 29 c2 50 18 00 ff  1b 6b 00 00 50 55 54 20   ·w)·P··· ·k··PUT 
0030  2f 64 61 74 61 2f 72 61  6e 64 6f 6d 5f 64 61 74   /data/ra ndom_dat
0040  61 2e 6a 73 6f 6e 20 48  54 54 50 2f 31 2e 31 0d   a.json H TTP/1.1·
0050  0a 48 6f 73 74 3a 20 31  32 37 2e 30 2e 30 2e 32   ·Host: 1 27.0.0.2
0060  3a 31 32 33 34 35 0d 0a  55 73 65 72 2d 41 67 65   :12345·· User-Age
0070  6e 74 3a 20 63 75 72 6c  2f 38 2e 31 38 2e 30 0d   nt: curl /8.18.0·
0080  0a 41 63 63 65 70 74 3a  20 2a 2f 2a 0d 0a 43 6f   ·Accept:  */*·Co
0090  6e 74 65 6e 74 2d 4c 65  6e 67 74 68 3a 20 35 30   ntent-Le ngth: 50
00a0  39 32 0d 0a 0d 0a 7b 0a  20 20 20 20 22 6d 65 74   92····{· ····"met
00b0  61 64 61 74 61 22 3a 20  7b 0a 20 20 20 20 20 20   adata": {·******
00c0  20 20 22 76 65 72 73 69  6f 6e 22 3a 20 22 31 2e   ··"versi on": "1.
00d0  32 2e 30 22 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 22 67   2.0",····· ·····"g
00e0  65 6e 65 72 61 74 65 64  5f 61 74 22 3a 20 22 32   enerated _at": "2
00f0  30 32 34 2d 30 35 2d 32  30 54 31 34 3a 33 30 3a   024-05-2 0T14:30:
0100  30 30 5a 22 2c 0a 20 20  20 20 20 20 20 20 22 73   00Z",····· ·····"s
0110  6f 75 72 63 65 22 3a 20  22 72 61 6e 64 6f 6d 5f   ource": "random_
0120  67 65 6e 65 72 61 74 6f  72 22 0a 20 20 20 20 7d   generato r"····}
```

```
▸ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (139 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 201 Created\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
  ▸ Content-Length: 50\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 7504]
    [Time since request: 2.724600 milliseconds]
    [Request URI: /data/random_data.json]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/data/random_data.json]
    File Data: 50 bytes
▾ Line-based text data: text/plain (1 lines)
    Операция успешно проведена

0000  02 00 00 00 45 00 00 b3  4a 99 40 00 80 06 b1 a8   ····E··· J·@·····
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 b1 a2 fd 77 29 c2   ........ 09···w)·
0020  5e 8a d0 02 50 18 00 eb  57 55 00 00 48 54 54 50   ^···P··· WU··HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 31  20 43 72 65 61 74 65 64   /1.1 201  Created
0040  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e  74 2d 54 79 70 65 3a 20   ··Conten t-Type: 
0050  74 65 78 74 2f 70 6c 61  69 6e 0d 0a 43 6f 6e 74   text/pla in··Cont
0060  65 6e 74 2d 4c 65 6e 67  74 68 3a 20 35 30 0d 0a   ent-Leng th: 50··
0070  43 6f 6e 6e 65 63 74 69  6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73   Connecti on: clos
0080  65 0d 0a 0d 0a d0 9e d0  bf d0 b5 d1 80 d0 b0 d1   e····· ********
0090  86 d0 b8 d1 8f 20 d1 83  d1 81 d0 bf d0 b5 d1 88   ····· ·· ********
00a0  d0 bd d0 be 20 d0 bf d1  80 d0 be d0 b2 d0 b5 d0   ···· ··· ********
00b0  b4 d0 b5 d0 bd d0 b0                               *******
```


FileStorage
Учеба › КСиС › ЛР5 › file-storage › App › FileStorage ›
Поиск в: FileStorage
Создать
Сортировать
Просмотреть
Сведения
Главная
Галерея
Загрузки
Windows 11 (
Основной ди
Рабочий сто.
ЭСис
file-storage
temp-files
Screenpresso
A55 пользовате.
Этот компьютер
Windows 11 (C
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
data
26.04.2026 16:25
Папка с файлами
images
26.04.2026 16:15
Папка с файлами
newtext.txt
26.04.2026 16:10
Файл "TXT"
1 КБ
Элементов: 3 | Выбран 1 элемент |


data
КСиС › ЛР5 › file-storage › App › FileStorage › data
Поиск в: data
Создать
Сортировать
Просмотреть
Сведения
Главная
Галерея
Загрузки
Windows 11 (
Основной ди
Рабочий сто.
ЭСис
file-storage
temp-files
Screenpresso
A55 пользовате.
Этот компьютер
Windows 11 (C
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
random_data.json
26.04.2026 16:25
Исходный файл J...
5 КБ
1 элемент |

random_data.json

C: > Users > user > Desktop > Учеба > КСиС > ЛР5 > file-storage > App > FileStorage > data > random_data.json


```
1  {
2      "metadata": {
3          "version": "1.2.0",
4          "generated_at": "2024-05-20T14:30:00Z",
5          "source": "random_generator"
6      },
7      "items": [
8          {
9              "id": 1,
10             "uuid": "uuid-8752",
11             "name": "Товар_663",
12             "category": "автотовары",
13             "price": 3176.68,
14             "currency": "RUB",
15             "in_stock": true,
16             "status": "в наличии",
17             "tags": [
18                 "эко",
19                 "скидка",
20                 "премиум"
21             ],
22             "specs": {
23                 "weight_kg": 4.4,
24                 "rating": 1.6
```


Рисунок 12 – 18 – Аналогичные действия для файла random_data.json

```
C:\Users\user>curl -X PUT -H "X-Copy-From: /images/shakal.png" --data "" http://127.0.0.2:12345/backup/shakal_copy.png
Операция по копированию успешно проведена
```

Рисунок 19 – Команда копирования файла с помощью заголовка X-Copy-From

7603	10758.726175…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	62568 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
7604	10758.726250…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 62568 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
7605	10758.726275…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	62568 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
7606	10758.726405…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	246	PUT /backup/shakal_copy.png HTTP/1.1
7607	10758.726425…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 62568 [ACK] Seq=1 Ack=203 Win=65280 Len=0
7608	10758.729733…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	211	HTTP/1.1 201 Created (text/plain)
7609	10758.729768…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	62568 → 12345 [ACK] Seq=203 Ack=168 Win=65280 Len=0
7610	10758.730275…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	62568 → 12345 [FIN, ACK] Seq=203 Ack=168 Win=65280 Len=0
7611	10758.730317…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 62568 [ACK] Seq=168 Ack=204 Win=65280 Len=0
7612	10758.730460…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 62568 [FIN, ACK] Seq=168 Ack=204 Win=65280 Len=0
7613	10758.730502…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	62568 → 12345 [ACK] Seq=204 Ack=169 Win=65280 Len=0

Рисунок 20 – Демонстрация пакетов в Wireshark при копировании

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 f2  0e 7b 40 00 80 06 ed 87   ····E···  ·{@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  f4 68 30 39 21 c1 ab 96   ********  ·h09!···
0020  0a 89 48 0e 50 18 00 ff  c6 e6 00 00 50 55 54 20   ··H·P···  ····PUT 
0030  2f 62 61 63 6b 75 70 2f  73 68 61 6b 61 6c 5f 63   /backup/  shakal_c
0040  6f 70 79 2e 70 6e 67 20  48 54 54 50 2f 31 2e 31   opy.png   HTTP/1.1
0050  0d 0a 48 6f 73 74 3a 20  31 32 37 2e 30 2e 30 2e   ··Host:   127.0.0.
0060  32 3a 31 32 33 34 35 0d  0a 55 73 65 72 2d 41 67   2:12345·  ·User-Ag
0070  65 6e 74 3a 20 63 75 72  6c 2f 38 2e 31 38 2e 30   ent: cur  l/8.18.0
0080  0d 0a 41 63 63 65 70 74  3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 58   ··Accept  : */*··X
0090  2d 43 6f 70 79 2d 46 72  6f 6d 3a 20 2f 69 6d 61   -Copy-Fr  om: /ima
00a0  67 65 73 2f 73 68 61 6b  61 6c 2e 70 6e 67 0d 0a   ges/shak  al.png··
00b0  43 6f 6e 74 65 6e 74 2d  4c 65 6e 67 74 68 3a 20   Content-  Length: 
00c0  30 0d 0a 43 6f 6e 74 65  6e 74 2d 54 79 70 65 3a   0··Conte  nt-Type:
00d0  20 61 70 70 6c 69 63 61  74 69 6f 6e 2f 78 2d 77   applica  tion/x-w
00e0  77 77 2d 66 6f 72 6d 2d  75 72 6c 65 6e 63 6f 64   ww-form-  urlencod
00f0  65 64 0d 0a 0d 0a                                  ed····
```

Рисунок 21 - HTTP-запрос на копировании

```
▸ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (167 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 201 Created\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
  ▸ Content-Length: 78\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 7606]
    [Time since request: 3.328400 milliseconds]
    [Request URI: /backup/shakal_copy.png]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/backup/shakal_copy.png]
    File Data: 78 bytes
▾ Line-based text data: text/plain (1 lines)
    Операция по копированию успешно проведена

0000  02 00 00 00 45 00 00 cf  4a 9e 40 00 80 06 b1 87   ····E··· J·@·····
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 f4 68 0a 89 48 0e   ******** 09·h··H·
0020  21 c1 ac 60 50 18 00 ff  ea cc 00 00 48 54 54 50   !··`P··· ····HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 31  20 43 72 65 61 74 65 64   /1.1 201  Created
0040  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e  74 2d 54 79 70 65 3a 20   ··Conten t-Type: 
0050  74 65 78 74 2f 70 6c 61  69 6e 0d 0a 43 6f 6e 74   text/pla in··Cont
0060  65 6e 74 2d 4c 65 6e 67  74 68 3a 20 37 38 0d 0a   ent-Leng th: 78··
0070  43 6f 6e 6e 65 63 74 69  6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73   Connecti on: clos
0080  65 0d 0a 0d 0a d0 9e d0  bf d0 b5 d1 80 d0 b0 d1   e·******  ********
0090  86 d0 b8 d1 8f 20 d0 bf  d0 be 20 d0 ba d0 be d0   ******** ********
00a0  bf d0 b8 d1 80 d0 be d0  b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1   ******** ********
00b0  8e 20 d1 83 d1 81 d0 bf  d0 b5 d1 88 d0 bd d0 be   ******** ********
00c0  20 d0 bf d1 80 d0 be d0  b2 d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0   ******** ********
00d0  bd d0 b0                                           ***
```

Рисунок 22 - HTTP-ответ на копировании

```
127.0.0.2:12345/newtext.txt

test data test data test data test data
test data test data test data
test data test data
test data
|
```

Рисунок 23 – Демонстрация загрузки текстового документа в браузере (знак | так и должен быть это есть в txt)

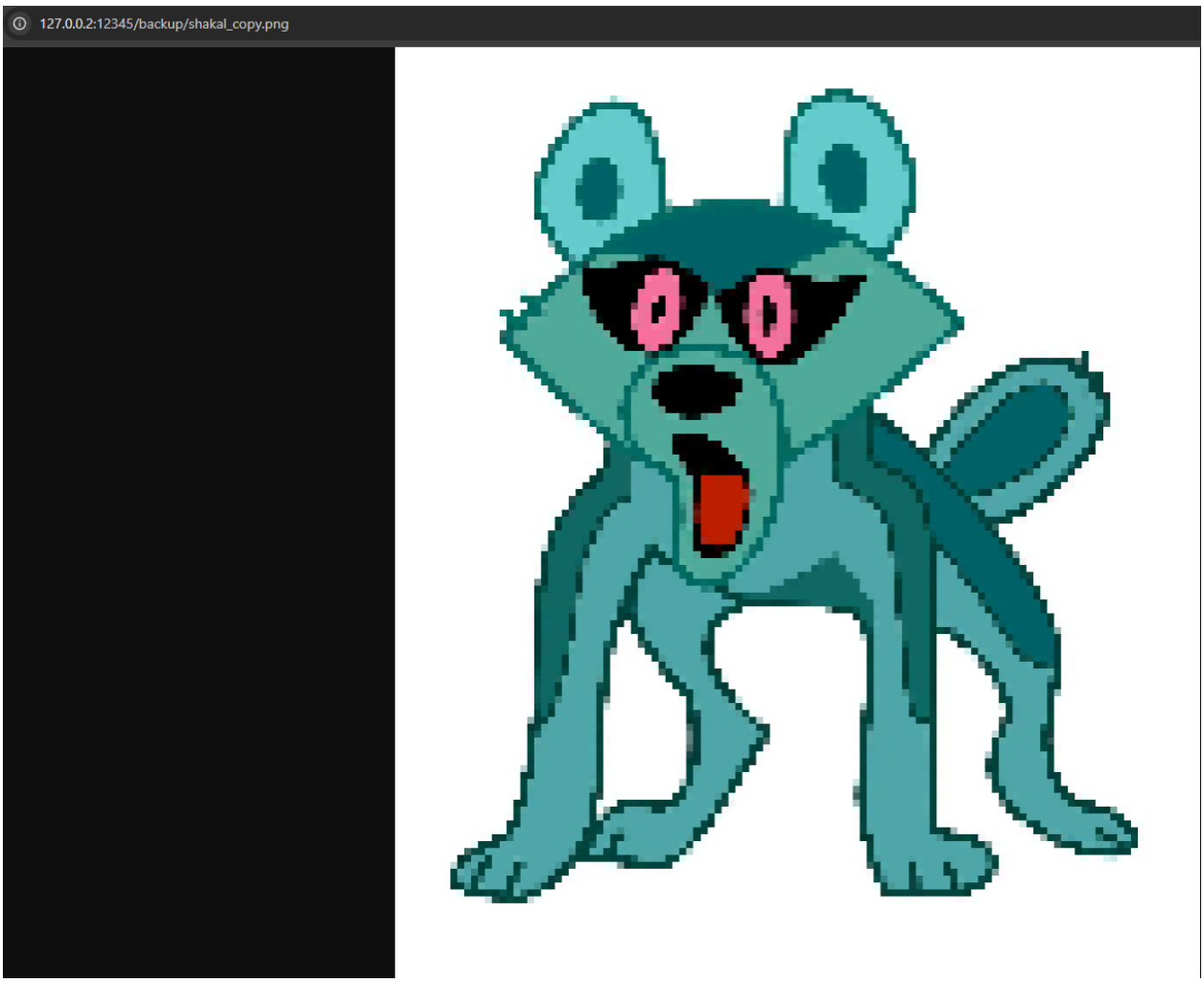


Рисунок 24 – Демонстрация загрузки картинки в браузере

8053	11158.343122…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	740	GET /newtext.txt HTTP/1.1
8054	11158.343178…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 39713 [ACK] Seq=1 Ack=697 Win=64768 Len=0
8055	11158.343657…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	58994 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
8056	11158.343741…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 58994 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
8057	11158.343783…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	58994 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
8058	11158.344196…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	280	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
8059	11158.344238…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	39713 → 12345 [ACK] Seq=697 Ack=237 Win=65280 Len=0
8060	11158.345139…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	39713 → 12345 [FIN, ACK] Seq=697 Ack=237 Win=65280 Len=0
8061	11158.345190…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 39713 [ACK] Seq=237 Ack=698 Win=64768 Len=0
8062	11158.345291…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 39713 [FIN, ACK] Seq=237 Ack=698 Win=64768 Len=0
8063	11158.345324…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	39713 → 12345 [ACK] Seq=698 Ack=238 Win=65280 Len=0

Рисунок 25 – Запросы и ответы при загрузке текста в браузере

8084	11178.545665…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	739	GET /shakal.png HTTP/1.1
8085	11178.545735…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 58994 [ACK] Seq=1 Ack=696 Win=64768 Len=0
8086	11178.546602…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	183	HTTP/1.1 404 Not Found (text/plain)
8087	11178.546634…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	58994 → 12345 [ACK] Seq=696 Ack=140 Win=65280 Len=0
8088	11178.549240…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	37402 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
8089	11178.549353…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 37402 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
8090	11178.549399…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	37402 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
8091	11178.549972…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	58994 → 12345 [FIN, ACK] Seq=696 Ack=140 Win=65280 Len=0
8092	11178.550025…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 58994 [ACK] Seq=140 Ack=697 Win=64768 Len=0
8093	11178.550175…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 58994 [FIN, ACK] Seq=140 Ack=697 Win=64768 Len=0
8094	11178.550222…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	58994 → 12345 [ACK] Seq=697 Ack=141 Win=65280 Len=0

Рисунок 26 – Запросы и ответы при загрузке картинки в браузере

8540	11588.972042…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	260	PUT /newtext.txt HTTP/1.1
8541	11588.972067…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 4006 [ACK] Seq=1 Ack=217 Win=65280 Len=0
8542	11588.973663…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	178	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
8543	11588.973703…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	4006 → 12345 [ACK] Seq=217 Ack=135 Win=65280 Len=0
8544	11588.973941…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	4006 → 12345 [FIN, ACK] Seq=217 Ack=135 Win=65280 Len=0
8545	11588.973982…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 4006 [ACK] Seq=135 Ack=218 Win=65280 Len=0
8546	11588.974050…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 4006 [FIN, ACK] Seq=135 Ack=218 Win=65280 Len=0
8547	11588.974077…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	4006 → 12345 [ACK] Seq=218 Ack=136 Win=65280 Len=0

Рисунок 27 – Перезапись существующего файла (вместо кода 201 приходит 200)

```
C:\Users\user>curl http://127.0.0.2:12345/newtext.txt
test data test data test data test data
test data test data test data
test data test data
test data
```

Рисунок 28 – Выполнение GET запроса в curl

9046	11965.519936…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	34238 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9047	11965.520024…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 34238 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9048	11965.520055…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	34238 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
9049	11965.520208…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	134	GET /newtext.txt HTTP/1.1
9050	11965.520245…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 34238 [ACK] Seq=1 Ack=91 Win=65280 Len=0
9051	11965.521334…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	280	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
9052	11965.521376…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	34238 → 12345 [ACK] Seq=91 Ack=237 Win=65280 Len=0
9053	11965.521702…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	34238 → 12345 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=237 Win=65280 Len=0
9054	11965.521731…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 34238 [ACK] Seq=237 Ack=92 Win=65280 Len=0
9055	11965.521812…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 34238 [FIN, ACK] Seq=237 Ack=92 Win=65280 Len=0
9056	11965.521842…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	34238 → 12345 [ACK] Seq=92 Ack=238 Win=65280 Len=0

Рисунок 29 - Демонстрация пакетов в Wireshark при GET

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 82  0e bb 40 00 80 06 ed b7  ····E··· ··@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  85 be 30 39 f5 b8 69 65  ····· ··09··ie
0020  c6 43 1d 12 50 18 00 ff  0f fc 00 00 47 45 54 20  ·C··P··· ····GET
0030  2f 6e 65 77 74 65 78 74  2e 74 78 74 20 48 54 54  /newtext .txt HTT
0040  50 2f 31 2e 31 0d 0a 48  6f 73 74 3a 20 31 32 37  P/1.1··H ost: 127
0050  2e 30 2e 30 2e 32 3a 31  32 33 34 35 0d 0a 55 73  .0.0.2:1 2345··Us
0060  65 72 2d 41 67 65 6e 74  3a 20 63 75 72 6c 2f 38  er-Agent : curl/8
0070  2e 31 38 2e 30 0d 0a 41  63 63 65 70 74 3a 20 2a  .18.0··A ccept: *
0080  2f 2a 0d 0a 0d 0a                                 /*····
```

Рисунок 30 - HTTP-запрос на GET методе

```
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 85 be c6 43 1d 12   ........ 09...C..
0020  f5 b8 69 bf 50 18 00 ff  cd 63 00 00 48 54 54 50   ..i.P... .c..HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 30  20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e   /1.1 200  OK..Con
0040  74 65 6e 74 2d 54 79 70  65 3a 20 74 65 78 74 2f   tent-Typ e: text/
0050  70 6c 61 69 6e 0d 0a 43  6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c   plain..C ontent-L
0060  65 6e 67 74 68 3a 20 31  30 35 0d 0a 4c 61 73 74   ength: 1 05..Last
0070  2d 4d 6f 64 69 66 69 65  64 3a 20 53 75 6e 2c 20   -Modifie d: Sun,
0080  32 36 20 41 70 72 20 32  30 32 36 20 31 33 3a 34   26 Apr 2 026 13:4
0090  30 3a 34 32 20 47 4d 54  0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63   0:42 GMT ..Connec
00a0  74 69 6f 6e 3a 20 63 6c  6f 73 65 0d 0a 0d 0a 74   tion: cl ose....t
00b0  65 73 74 20 64 61 74 61  20 74 65 73 74 20 64 61   est data  test da
00c0  74 61 20 74 65 73 74 20  64 61 74 61 20 74 65 73   ta test  data tes
00d0  74 20 64 61 74 61 0d 0a  74 65 73 74 20 64 61 74   t data..  test dat
00e0  61 20 74 65 73 74 20 64  61 74 61 20 74 65 73 74   a test d ata test
00f0  20 64 61 74 61 0d 0a 74  65 73 74 20 64 61 74 61    data..t est data
0100  20 74 65 73 74 20 64 61  74 61 0d 0a 74 65 73 74    test da ta..test
0110  20 64 61 74 61 0d 0a 7c                             data..|
```

Рисунок 31 - HTTP-ответ на GET методе

```
C:\Users\user>curl -o downloaded_shakal.png http://127.0.0.2:12345/images/shakal.png
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  27603 100  27603    0     0  1.17M      0                              0
```

Рисунок 32 – Загрузка картинки в ту директорию, где сейчас открыта командная строка

9109	12025.530464…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56 7857 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9110	12025.530536…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56 12345 → 7857 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9111	12025.530571…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 7857 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
9112	12025.530705…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	140 GET /images/shakal.png HTTP/1.1
9113	12025.530728…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44 12345 → 7857 [ACK] Seq=1 Ack=97 Win=65280 Len=0
9114	12025.532727…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	27779 HTTP/1.1 200 OK (PNG)
9115	12025.532832…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 7857 → 12345 [ACK] Seq=97 Ack=27736 Win=37632 Len=0
9116	12025.543190…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 7857 → 12345 [FIN, ACK] Seq=97 Ack=27736 Win=37632 Len=0
9117	12025.543226…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44 12345 → 7857 [ACK] Seq=27736 Ack=98 Win=65280 Len=0
9118	12025.543348…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44 12345 → 7857 [FIN, ACK] Seq=27736 Ack=98 Win=65280 Len=0
9119	12025.543388…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 7857 → 12345 [ACK] Seq=98 Ack=27737 Win=37632 Len=0

Рисунок 33 – Пакеты при запросе картинке из файлового хранилища

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 88  0e c1 40 00 80 06 ed ab   ....E...  ..@.....
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  1e b1 30 39 74 59 15 0e   ........  ..09tY..
0020  65 ba 1e 68 50 18 00 ff  8a 1e 00 00 47 45 54 20   e..hP...  ....GET
0030  2f 69 6d 61 67 65 73 2f  73 68 61 6b 61 6c 2e 70   /images/ shakal.p
0040  6e 67 20 48 54 54 50 2f  31 2e 31 0d 0a 48 6f 73   ng HTTP/ 1.1..Hos
0050  74 3a 20 31 32 37 2e 30  2e 30 2e 32 3a 31 32 33   t: 127.0 .0.2:123
0060  34 35 0d 0a 55 73 65 72  2d 41 67 65 6e 74 3a 20   45..User -Agent:
0070  63 75 72 6c 2f 38 2e 31  38 2e 30 0d 0a 41 63 63   curl/8.1 8.0..Acc
0080  65 70 74 3a 20 2a 2f 2a  0d 0a 0d 0a               ept: */* ....
```

Рисунок 34 – HTTP-запрос при запросе картинке из файлового хранилища

```
0000  02 00 00 00 45 00 6c 7f  4a d8 40 00 80 06 45 9d   ····E·l· J·@···E·
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 1e b1 65 ba 1e 68   ····· 09··e··h
0020  74 59 15 6e 50 18 00 ff  7b 10 00 00 48 54 54 50   tY·nP··· {···HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 30  20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e   /1.1 200  OK··Con
0040  74 65 6e 74 2d 54 79 70  65 3a 20 69 6d 61 67 65   tent-Typ e: image
0050  2f 70 6e 67 0d 0a 43 6f  6e 74 65 6e 74 2d 4c 65   /png··Co ntent-Le
0060  6e 67 74 68 3a 20 32 37  36 30 33 0d 0a 4c 61 73   ngth: 27 603··Las
0070  74 2d 4d 6f 64 69 66 69  65 64 3a 20 53 75 6e 2c   t-Modifi ed: Sun,
0080  20 32 36 20 41 70 72 20  32 30 32 36 20 31 33 3a    26 Apr  2026 13:
0090  31 35 3a 35 37 20 47 4d  54 0d 0a 43 6f 6e 6e 65   15:57 GM T··Conne
00a0  63 74 69 6f 6e 3a 20 63  6c 6f 73 65 0d 0a 0d 0a   ction: c lose····
00b0  89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a  00 00 00 0d 49 48 44 52   ·PNG···· ····IHDR
00c0  00 00 03 a4 00 00 04 38  08 02 00 00 00 91 de 86   ·******8 ********
00d0  3c 00 00 6b 9a 49 44 41  54 78 9c ed fd 67 9c 6d   <··k·IDA Tx···g·m
00e0  75 99 27 6e af b5 43 55  9d 4c 12 91 06 15 c5 9c   u·'n··CU ·L******
00f0  23 2a 51 44 a2 60 46 11  95 9c 31 77 4f f7 4c f7   #*QD·`F· ··1wO·L·
0100  4c cf f3 99 9e bf dd 86  36 92 93 a0 62 4e 64 c9   L******· 6···bNd·
```

Рисунок 34 – HTTP-ответ при запросе картинке из файлового хранилища

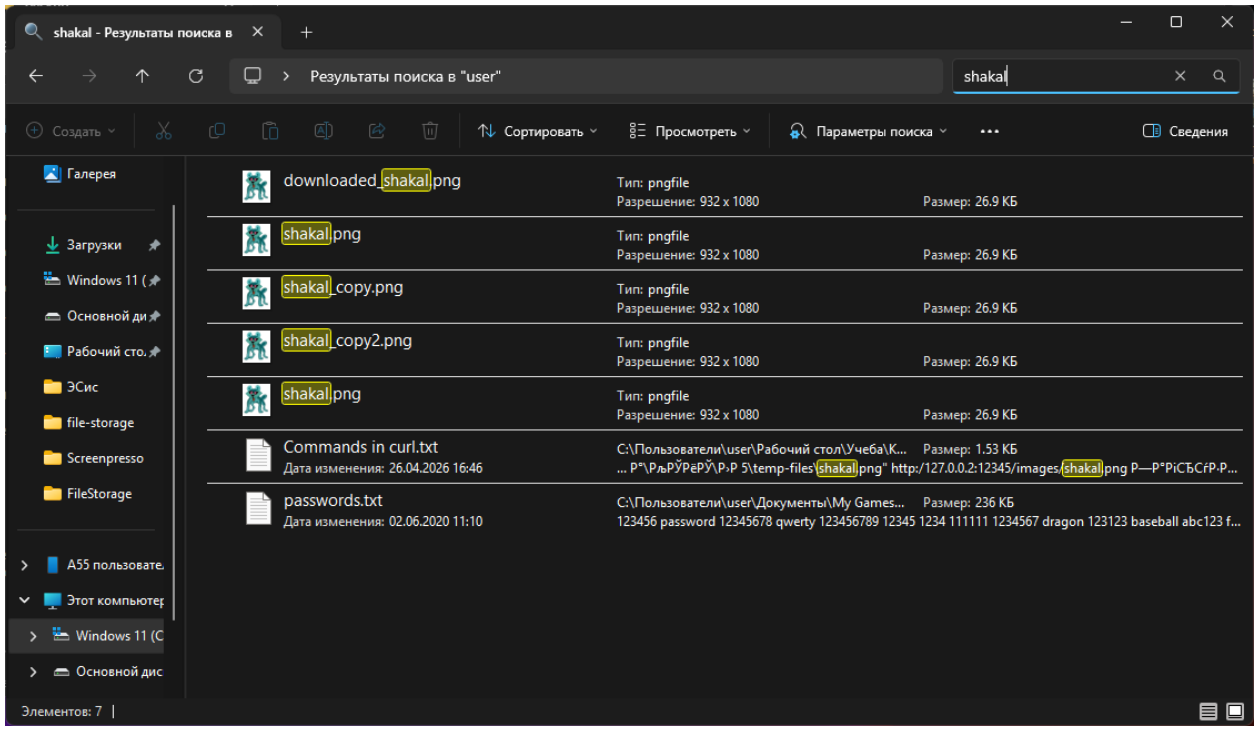


Рисунок 35 – Демонстрация наличия загруженного файла (название downloaded_shakal)

```
C:\Users\user>curl http://127.0.0.2:12345
[{"name":"backup","type":"directory","size":null,"lastModified":"Sun, 26 Apr 2026 13:26:52 GMT"},{"name":"data","type":"directory","size":null,"lastModi
fied":"Sun, 26 Apr 2026 13:25:10 GMT"},{"name":"images","type":"directory","size":null,"lastModified":"Sun, 26 Apr 2026 13:15:57 GMT"},{"name":"newtext.
txt","type":"file","size":105,"lastModified":"Sun, 26 Apr 2026 13:40:42 GMT"},{"name":"shakal_copy2.png","type":"file","size":27603,"lastModified":"Sun,
 26 Apr 2026 13:15:57 GMT"}]
```

Рисунок 36 – GET запрос на директорию, где возвращается список файлов и папок из директории

9404	12318.173531…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	32218 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9405	12318.173610…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 32218 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9406	12318.173645…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32218 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
9407	12318.173816…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	123	GET / HTTP/1.1
9408	12318.173840…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 32218 [ACK] Seq=1 Ack=80 Win=65280 Len=0
9430	12338.528685…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	55519 → 12345 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
9431	12338.528763…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 55519 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0
9432	12338.529472…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 55519 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0
9433	12338.529530…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	55519 → 12345 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=65280 Len=0
9434	12338.630573…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP/J…	619	HTTP/1.1 200 OK , JSON (application/json)
9435	12338.630636…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32218 → 12345 [ACK] Seq=80 Ack=576 Win=64768 Len=0
9440	12344.522427…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32218 → 12345 [FIN, ACK] Seq=80 Ack=576 Win=64768 Len=0
9441	12344.522467…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 32218 [ACK] Seq=576 Ack=81 Win=65280 Len=0
9442	12344.522549…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 32218 [FIN, ACK] Seq=576 Ack=81 Win=65280 Len=0
9443	12344.522587…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32218 → 12345 [ACK] Seq=81 Ack=577 Win=64768 Len=0

Рисунок 37 – Демонстрация пакетов при запросе на список файлов и папок в директории

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 77  0e d0 40 00 80 06 ed ad   ····E··w··@····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  7d da 30 39 f4 98 5e 8c   ........ }·09··^
0020  bb a2 04 15 50 18 00 ff  2a 41 00 00 47 45 54 20   ····P··· *A··GET
0030  2f 20 48 54 54 50 2f 31  2e 31 0d 0a 48 6f 73 74   / HTTP/1 .1··Hos
0040  3a 20 31 32 37 2e 30 2e  30 2e 32 3a 31 32 33 34   : 127.0. 0.2:123
0050  35 0d 0a 55 73 65 72 2d  41 67 65 6e 74 3a 20 63   5··User- Agent: 
0060  75 72 6c 2f 38 2e 31 38  2e 30 0d 0a 41 63 63 65   url/8.18 .0··Acc
0070  70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d  0a 0d 0a                  pt: */*· ···
```

Рисунок 38 – HTTP-запрос на список файлов и папок в директории

```
0000  02 00 00 00 45 00 02 67  4a e6 40 00 80 06 af a7   ····E··g J·@·····
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 7d da bb a2 04 15   ........ 09}·····
0020  f4 98 5e db 50 18 00 ff  a6 e3 00 00 48 54 54 50   ··^·P··· ····HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 30  20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e   /1.1 200  OK··Con
0040  74 65 6e 74 2d 54 79 70  65 3a 20 61 70 70 6c 69   tent-Typ e: appli
0050  63 61 74 69 6f 6e 2f 6a  73 6f 6e 0d 0a 43 6f 6e   cation/j son··Con
0060  74 65 6e 74 2d 4c 65 6e  67 74 68 3a 20 34 38 34   tent-Len gth: 484
0070  0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63  74 69 6f 6e 3a 20 63 6c   ··Connec tion: cl
0080  6f 73 65 0d 0a 0d 0a 5b  7b 22 6e 61 6d 65 22 3a   ose····[ {"name":
0090  22 62 61 63 6b 75 70 22  2c 22 74 79 70 65 22 3a   "backup" ,"type":
00a0  22 64 69 72 65 63 74 6f  72 79 22 2c 22 73 69 7a   "directo ry","siz
00b0  65 22 3a 6e 75 6c 6c 2c  22 6c 61 73 74 4d 6f 64   e":null, "lastMod
00c0  69 66 69 65 64 22 3a 22  53 75 6e 2c 20 32 36 20   ified":" Sun, 26 
00d0  41 70 72 20 32 30 32 36  20 31 33 3a 32 36 3a 35   Apr 2026  13:26:5
00e0  32 20 47 4d 54 22 7d 2c  7b 22 6e 61 6d 65 22 3a   2 GMT"}, {"name":
00f0  22 64 61 74 61 22 2c 22  74 79 70 65 22 3a 22 64   "data"," type":"d
0100  69 72 65 63 74 6f 72 79  22 2c 22 73 69 7a 65 22   irectory ","size"
```

Рисунок 39 – HTTP-ответ на список файлов и папок в директории

```
C:\Users\user>curl -I http://127.0.0.2:12345/images/shakal.png
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Length: 27603
Last-Modified: Sun, 26 Apr 2026 13:15:57 GMT
Connection: close
```

Рисунок 40 – HEAD запрос на файл shakal.png и тот ответ что на него пришёл

9598	12529.645495…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	32586 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9599	12529.645597…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 32586 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
9600	12529.645635…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32586 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
9601	12529.645824…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	141	HEAD /images/shakal.png HTTP/1.1
9602	12529.645854…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 32586 [ACK] Seq=1 Ack=98 Win=65280 Len=0
9603	12529.646700…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	176	HTTP/1.1 200 OK
9604	12529.646752…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32586 → 12345 [ACK] Seq=98 Ack=133 Win=65280 Len=0
9605	12529.651361…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32586 → 12345 [FIN, ACK] Seq=98 Ack=133 Win=65280 Len=0
9606	12529.651405…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 32586 [ACK] Seq=133 Ack=99 Win=65280 Len=0
9607	12529.651503…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 32586 [FIN, ACK] Seq=133 Ack=99 Win=65280 Len=0
9608	12529.651534…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	32586 → 12345 [ACK] Seq=99 Ack=134 Win=65280 Len=0

Рисунок 41 – Демонстрация обмена пакетами при HEAD

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 89  0e d8 40 00 80 06 ed 93   ····E··· ··@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  7f 4a 30 39 ee b8 65 9a   ········  ·J09··e·
0020  35 af 6e 5f 50 18 00 ff  ec cb 00 00 48 45 41 44   5·n_P··· ····HEAD
0030  20 2f 69 6d 61 67 65 73  2f 73 68 61 6b 61 6c 2e    /images /shakal.
0040  70 6e 67 20 48 54 54 50  2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f   png HTTP /1.1··Ho
0050  73 74 3a 20 31 32 37 2e  30 2e 30 2e 32 3a 31 32   st: 127. 0.0.2:12
0060  33 34 35 0d 0a 55 73 65  72 2d 41 67 65 6e 74 3a   345··Use r-Agent:
0070  20 63 75 72 6c 2f 38 2e  31 38 2e 30 0d 0a 41 63    curl/8. 18.0··Ac
0080  63 65 70 74 3a 20 2a 2f  2a 0d 0a 0d 0a            cept: */ *····
```

Рисунок 42 – HTTP-запрос на HEAD метод

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 ac  4a eb 40 00 80 06 b1 5d   ····E··· J·@····]
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 7f 4a 35 af 6e 5f   ····· ·· 09·J5·n_
0020  ee b8 65 fb 50 18 00 ff  22 e4 00 00 48 54 54 50   ··e·P··· "···HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 30  20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e   /1.1 200  OK··Con
0040  74 65 6e 74 2d 54 79 70  65 3a 20 69 6d 61 67 65   tent-Typ e: image
0050  2f 70 6e 67 0d 0a 43 6f  6e 74 65 6e 74 2d 4c 65   /png··Co ntent-Le
0060  6e 67 74 68 3a 20 32 37  36 30 33 0d 0a 4c 61 73   ngth: 27 603··Las
0070  74 2d 4d 6f 64 69 66 69  65 64 3a 20 53 75 6e 2c   t-Modifi ed: Sun,
0080  20 32 36 20 41 70 72 20  32 30 32 36 20 31 33 3a    26 Apr  2026 13:
0090  31 35 3a 35 37 20 47 4d  54 0d 0a 43 6f 6e 6e 65   15:57 GM T··Conne
00a0  63 74 69 6f 6e 3a 20 63  6c 6f 73 65 0d 0a 0d 0a   ction: c lose····
```

Рисунок 43 – HTTP-запрос на HEAD метод

```
C:\Users\user>curl -X DELETE http://127.0.0.2:12345/newtext.txt
Файл удалён
C:\Users\user>curl -X DELETE http://127.0.0.2:12345/data
Каталог удалён
```

Рисунок 44 – Удаление файла и директории

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
backup	26.04.2026 16:26	Папка с файлами	
images	26.04.2026 16:15	Папка с файлами	
shakal_copy2.png	26.04.2026 16:15	Файл "PNG"	27 КБ

Рисунок 45 – Демонстрация отсутствия файла и папки

10203	12915.605828…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	27846 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
10204	12915.605915…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 27846 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
10205	12915.605943…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27846 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
10206	12915.606060…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	137	DELETE /newtext.txt HTTP/1.1
10207	12915.606080…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 27846 [ACK] Seq=1 Ack=94 Win=65280 Len=0
10208	12915.607521…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	149	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
10209	12915.607564…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27846 → 12345 [ACK] Seq=94 Ack=106 Win=65280 Len=0
10210	12915.608029…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27846 → 12345 [FIN, ACK] Seq=94 Ack=106 Win=65280 Len=0
10211	12915.608076…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 27846 [ACK] Seq=106 Ack=95 Win=65280 Len=0
10212	12915.608149…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 27846 [FIN, ACK] Seq=106 Ack=95 Win=65280 Len=0
10213	12915.608184…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27846 → 12345 [ACK] Seq=95 Ack=107 Win=65280 Len=0
10222	12921.571858…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	27854 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
10223	12921.571931…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 27854 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
10224	12921.571959…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27854 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
10225	12921.572117…	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	130	DELETE /data HTTP/1.1
10226	12921.572153…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 27854 [ACK] Seq=1 Ack=87 Win=65280 Len=0
10227	12921.574495…	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	155	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
10228	12921.574536…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27854 → 12345 [ACK] Seq=87 Ack=112 Win=65280 Len=0
10229	12921.574806…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27854 → 12345 [FIN, ACK] Seq=87 Ack=112 Win=65280 Len=0
10230	12921.574845…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 27854 [ACK] Seq=112 Ack=88 Win=65280 Len=0
10231	12921.574928…	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 27854 [FIN, ACK] Seq=112 Ack=88 Win=65280 Len=0
10232	12921.574965…	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	27854 → 12345 [ACK] Seq=88 Ack=113 Win=65280 Len=0

Рисунок 46 – Обмен пакетами при удалении

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 85  0e de 40 00 80 06 ed 91   ····E··· ··@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  6c c6 30 39 f1 9e 07 2c   ........ l·09···,
0020  ab 59 13 a3 50 18 00 ff  b3 c9 00 00 44 45 4c 45   ·Y··P··· ····DELE
0030  54 45 20 2f 6e 65 77 74  65 78 74 2e 74 78 74 20   TE /newt ext.txt
0040  48 54 54 50 2f 31 2e 31  0d 0a 48 6f 73 74 3a 20   HTTP/1.1 ··Host:
0050  31 32 37 2e 30 2e 30 2e  32 3a 31 32 33 34 35 0d   127.0.0. 2:12345·
0060  0a 55 73 65 72 2d 41 67  65 6e 74 3a 20 63 75 72   ·User-Ag ent: cur
0070  6c 2f 38 2e 31 38 2e 30  0d 0a 41 63 63 65 70 74   l/8.18.0 ··Accept
0080  3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 0d  0a                       : */*··· ·
```

```
▸ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (105 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
  ▸ Content-Length: 21\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 10206]
    [Time since request: 1.460400 milliseconds]
    [Request URI: /newtext.txt]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/newtext.txt]
    File Data: 21 bytes
▾ Line-based text data: text/plain (1 lines)
    Файл удалён

0000  02 00 00 00 45 00 00 91  4a f0 40 00 80 06 b1 73   ····E··· J·@····s
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 6c c6 ab 59 13 a3   ........ 091··Y··
0020  f1 9e 07 89 50 18 00 ff  5d 87 00 00 48 54 54 50   ····P··· ]···HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 30  20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e   /1.1 200  OK··Con
0040  74 65 6e 74 2d 54 79 70  65 3a 20 74 65 78 74 2f   tent-Typ e: text/
0050  70 6c 61 69 6e 0d 0a 43  6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c   plain··C ontent-L
0060  65 6e 67 74 68 3a 20 32  31 0d 0a 43 6f 6e 6e 65   ength: 2 1··Conne
0070  63 74 69 6f 6e 3a 20 63  6c 6f 73 65 0d 0a 0d 0a   ction: c lose····
0080  d0 a4 d0 b0 d0 b9 d0 bb  20 d1 83 d0 b4 d0 b0 d0   ........ ·····
0090  bb d1 91 d0 bd                                     ·····
```

Рисунок 47, 48 – HTTP-запрос и ответ на DELETE файла

```
0000  02 00 00 00 45 00 00 7e  0e e4 40 00 80 06 ed 92   ····E··~ ··@·····
0010  7f 00 00 01 7f 00 00 02  6c ce 30 39 3d 91 ea 41   ........ l·09=··A
0020  89 1f aa 06 50 18 00 ff  f6 b6 00 00 44 45 4c 45   ····P··· ····DELE
0030  54 45 20 2f 64 61 74 61  20 48 54 54 50 2f 31 2e   TE /data  HTTP/1.
0040  31 0d 0a 48 6f 73 74 3a  20 31 32 37 2e 30 2e 30   1··Host:  127.0.0
0050  2e 32 3a 31 32 33 34 35  0d 0a 55 73 65 72 2d 41   .2:12345 ··User-A
0060  67 65 6e 74 3a 20 63 75  72 6c 2f 38 2e 31 38 2e   gent: cu rl/8.18.
0070  30 0d 0a 41 63 63 65 70  74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a   0··Accep t: */*··
0080  0d 0a                                              ··
```

```
▸ [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (111 bytes)
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
  ▸ Content-Length: 27\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 10225]
    [Time since request: 2.378900 milliseconds]
    [Request URI: /data]
    [Full request URI: http://127.0.0.2:12345/data]
    File Data: 27 bytes
▾ Line-based text data: text/plain (1 lines)
    Каталог удалён

0000  02 00 00 00 45 00 00 97  4a f5 40 00 80 06 b1 68   ····E··· J·@····h
0010  7f 00 00 02 7f 00 00 01  30 39 6c ce 89 1f aa 06   ........ 091····
0020  3d 91 ea 97 50 18 00 ff  41 6c 00 00 48 54 54 50   =···P··· Al··HTTP
0030  2f 31 2e 31 20 32 30 30  20 4f 4b 0d 0a 43 6f 6e   /1.1 200  OK··Con
0040  74 65 6e 74 2d 54 79 70  65 3a 20 74 65 78 74 2f   tent-Typ e: text/
0050  70 6c 61 69 6e 0d 0a 43  6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c   plain··C ontent-L
0060  65 6e 67 74 68 3a 20 32  37 0d 0a 43 6f 6e 6e 65   ength: 2 7··Conne
0070  63 74 69 6f 6e 3a 20 63  6c 6f 73 65 0d 0a 0d 0a   ction: c lose····
0080  d0 9a d0 b0 d1 82 d0 b0  d0 bb d0 be d0 b3 20 d1   ........ ·····
0090  83 d0 b4 d0 b0 d0 bb d1  91 d0 bd                   ........ ···
```

Рисунок 49, 50 – HTTP-запрос и ответ на DELETE каталога